

数値計算：課題2

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2025年12月19日

課題 1

問 1

IEEE754 規格の倍精度浮動小数点数において、1 と $1 + \varepsilon$ を区別できる最小の ε を求める。

IEEE754 倍精度浮動小数点数は符号部 1 bit 指数部 11 bit 仮数部 52 bit から構成され全体で 64 bit で表現される。正規化表現では仮数の最上位ビットは常に 1 となるため数は次の形で表される。

$$x = (1.d_2d_3 \cdots d_{52})_2 \times 2^e$$

数 1 は

$$1 = 1.000 \cdots 000 \times 2^0$$

と表される。これより 1 より大きい最小の表現可能な数は

$$1.000 \cdots 001 \times 2^0$$

でありその差は仮数部の最下位ビットに対応する値となる。

仮数部は 52 bit であるため

$$\varepsilon = 2^{-52}$$

となる。数値的には

$$\varepsilon \approx 2.22 \times 10^{-16}$$

である。

問 2

例 1-1(2) において桁落ちが生じない方法を示しそれによる結果を求める。

次の式を考える。

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

x が十分大きい場合 $\sqrt{x+1}$ と $\sqrt{x}$ は非常に近い値となるため直接減算を行うと有効桁が失われ桁落ちが生じる。これを防ぐため分母分子に $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$ を掛けて有理化を行う。

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

分子を整理すると

$$= \frac{(x+1) - x}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

この変形により引き算を含まない形で計算できるため桁落ちを回避することができる。